

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	2
1. RINGKASAN PROPOSAL	3
2. PENDAHULUAN	3
2.1 Latar belakang masalah	3
2.2 Tujuan riset	7
3. METODOLOGI	8
4. DAFTAR PUSTAKA	9
5. INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)	9
6. JADWAL PELAKSANAAN	10
7. PETA JALAN (ROAD MAP) RISET	11
8. USULAN BIAYA RISET	14
8.1 Belanja Pegawai (Maksimum 30%)	14
8.2 Belanja Barang	15
8.3 Belanja Jasa	15
9. CV TIM PENELITIAN	16

LEMBAR PENGESAHAN

1. RINGKASAN PROPOSAL

Rekayasa sistem multidisiplin modern tengah beralih dari optimasi artefak fisik menuju perancangan sistem sosio-teknis (*Socio-Technical Systems*) yang kompleks. Paradigma tradisional gagal mengakomodasi elemen kesejahteraan psikologis manusia dan kompresi nilai secara bersamaan. Riset ini mengusulkan evolusi paradigma *Triune-Intelligence Smart Engineering* (TISE) menuju **TISE 3.0**, sebuah Meta-Artefak autopoietik yang dirancang untuk menjawab *Research Question*: “Bagaimana menyatukan termodinamika penciptaan nilai fisik (*Sistem ENERGON/PSKVE*), orkestrasi agen otonom (*Siklus PUDAL*), dan pemberdayaan Identitas Naratif pemangku kepentingan ke dalam satu meta-arsitektur rekursif berbasis *prompt*?”.

Riset ini akan membangun platform TISE 3.0 menggunakan integrasi *Multi-Agent System* (MAS) berbasis *Large Language Models* (LLMs) yang bertindak sebagai *Meta-Architect*, *Generative Engineer*, dan *Critic*. Sistem ini akan secara otomatis mendekomposisi *prompt* bahasa alami berentropi tinggi menjadi spesifikasi arsitektur SysML v2 berentropi rendah, lalu mengeksekusinya untuk menghasilkan artefak TISE 2.0. Artefak yang dihasilkan dirancang secara khusus untuk memfasilitasi “Siklus Reflektif” yang memberdayakan manusia sebagai *Protagonis-Penulis* atas narasi hidup mereka. Validasi framework akan dilakukan menggunakan model W-Model yang mengintegrasikan lapisan ASTF (*Application, System, Technology, Fundamental*) dengan matriks evaluasi PICOC. Hasil akhir dari riset ini adalah bukti konsep kompresi nilai ($V = U/C$) yang akan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi Q1, memperkuat target ITB dalam QS WUR 150.

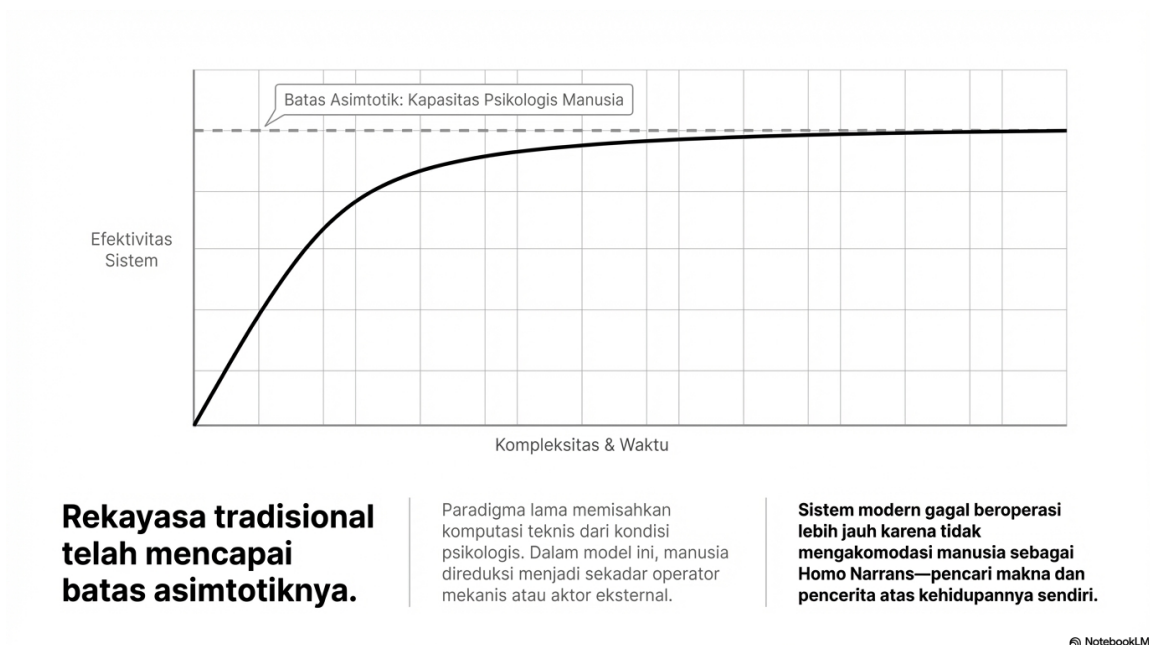
2. PENDAHULUAN

Proposal ini mempresentasikan meta-arsitektur dari **Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE 3.0)**, sebuah kerangka kerja berbasis *prompt* yang dirancang untuk sistem multidisiplin yang diperkuat oleh narasi. Materi ini merupakan bagian dari Proposal Riset PPMI STEI ITB 2026 yang diajukan oleh Peneliti Utama, Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D..

2.1 Latar belakang masalah

Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1, rekayasa tradisional saat ini telah mencapai batas asimtotiknya dalam hal efektivitas sistem. Terdapat krisis fundamental di mana:

- Paradigma lama memisahkan komputasi teknis dari kondisi psikologis manusia.
- Manusia direduksi menjadi sekadar operator mekanis.
- Sistem modern gagal beroperasi lebih jauh karena tidak mengakomodasi peran manusia sebagai *Homo Narrans*—pencari makna dan pencerita atas kehidupannya sendiri.



Gambar 1: Rekayasa tradisional telah mencapai batas asimptotiknya.

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2, evolusi paradigma rekayasa terbagi menjadi tiga fase utama:

- **SE Dasar:** Berfokus pada optimasi fisik menggunakan mekanisme model PSKVE dan mesin ENERGON untuk mengubah potensi menjadi kerja kinetik.
- **TISE 1.0 & 2.0:** Berfokus pada sistem sosio-teknis dengan mekanisme agen otonom (siklus PUDAL) dan ko-kreasi naratif, di mana manusia diberdayakan sebagai protagonis.
- **Krisis Saat Ini:** Membangun ekosistem TISE 2.0 secara manual terbukti sangat mahal, lambat, dan memiliki kompleksitas kognitif yang tinggi, sehingga membatasi skalabilitas.

Evolusi Paradigma: Menuju Sistem Sosio-Teknis.

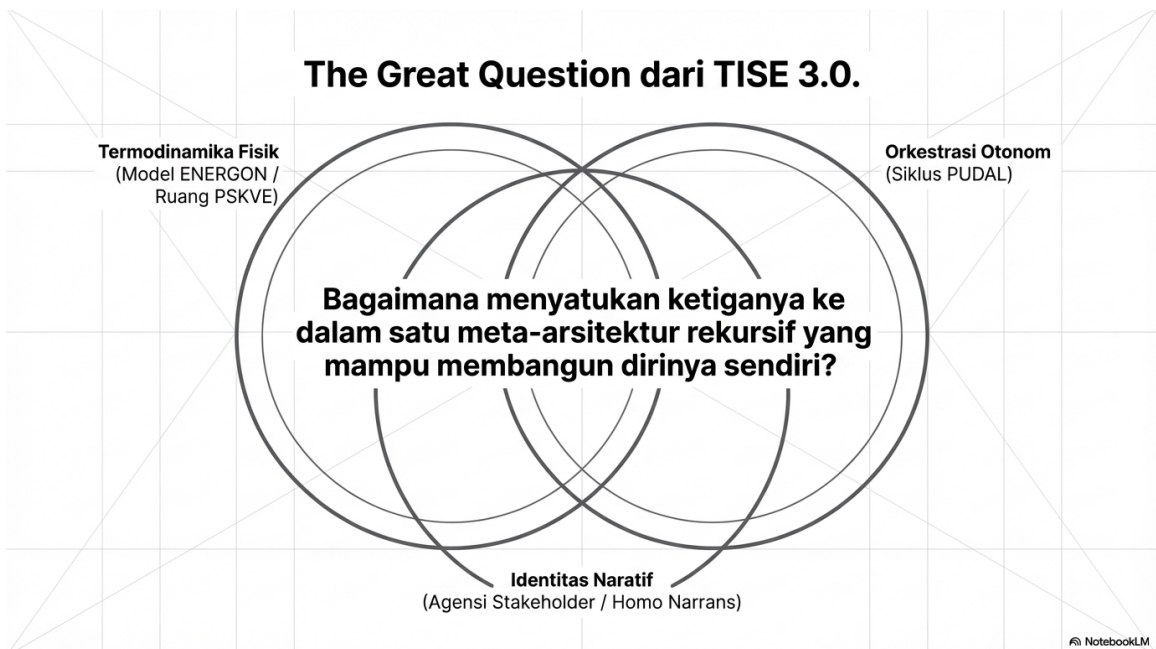
SE Dasar	TISE 1.0 & 2.0	Masalah Saat Ini
Fokus: Optimasi Fisik. Mekanisme: Model PSKVE & Mesin ENERGON (Mengubah potensi menjadi kerja kinetik).	Fokus: Sistem Sosio-Teknis. Mekanisme: Agen Otonom (Siklus PUDAL) & Ko-kreasi Naratif. Manusia diberdayakan sebagai Protagonis.	Fokus: Keterbatasan Skalabilitas. Krisis: Membangun ekosistem TISE 2.0 secara manual sangat mahal, lambat, dan terlalu kompleks secara kognitif.

NotebookLM

Gambar 2: Evolusi paradigma rekayasa: menuju sistem sosio-teknis.

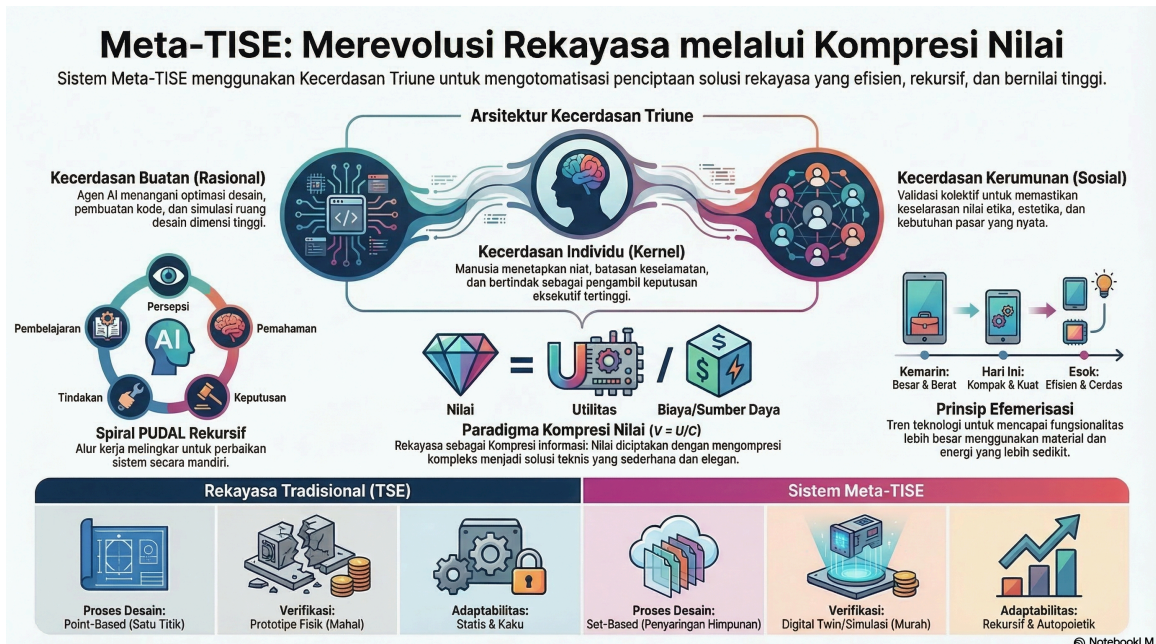
Evolusi TISE dibangun untuk menutup kesenjangan ini secara bertahap. Model dasar *Smart Engineering* (SE) memodelkan realitas dalam ruang 5 dimensi PSKVE (Produk, Servis, *Knowledge*, *Value*, *Environment*) yang digerakkan oleh “Mesin ENERGON” (mengubah potensi menjadi kerja kinetik). TISE 1.0 mengintegrasikan siklus PUDAL (*Perceive*, *Understand*, *Decision*, *Act*, *Learning*) untuk mengubah artefak statis menjadi agen otonom. Selanjutnya, TISE 2.0 melakukan pergeseran radikal dari “orkestrasi tugas” menjadi “ko-kreasi naratif,” di mana Naskah (*Script*) sistem tidak lagi sekadar *prompt* instruksi, melainkan Epik Personal yang memberdayakan *Identitas Naratif* (Agensi dan Penebusan) dari *stakeholder*.

Namun, membangun ekosistem TISE 2.0 secara manual sangat mahal dan kompleks. Oleh karena itu, muncul **The Great Question**: “*Bagaimana kita merekayasa sistem yang mampu merekayasa sistem tersebut secara mandiri (autopoietik) sekaligus memadukan ENERGON, PUDAL, dan Pemberdayaan Naratif?*”. (Lihat Gambar 3.) Kebutuhan ini mendasari urgensi TISE 3.0 sebagai “Meta-Artefak” berbasis *prompt* yang beroperasi sebagai Konstruktor Universal untuk melakukan “Kompresi Nilai Termodinamika” ($V = U/C$).



Gambar 3: Pertanyaan besar dari TISE 3.0.

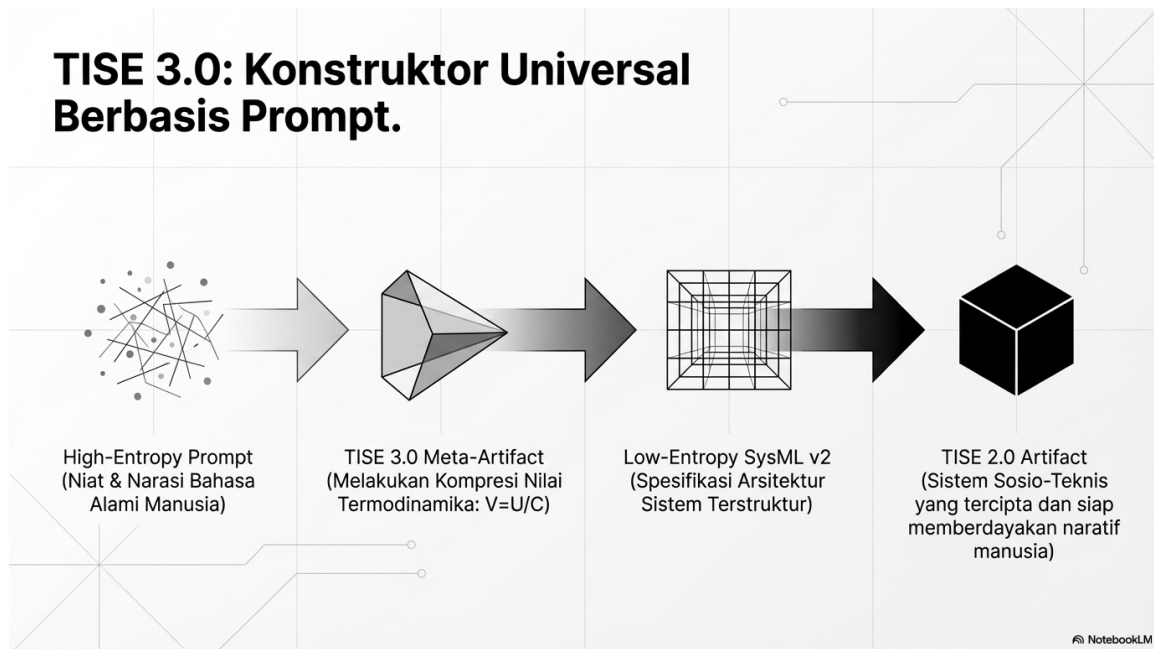
Pertanyaan besar dalam TISE 3.0 adalah bagaimana menyatukan termodinamika fisik, identitas naratif, dan orkestrasi otonom ke dalam satu meta-arsitektur rekursif yang mampu membangun dirinya sendiri. (Lihat Gambar 4)



Gambar 4: Konsep TISE 3.0: sebuah meta sistem.

Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 5, TISE 3.0 beroperasi sebagai **Konstruktor Universal Berbasis Prompt** dengan proses sebagai berikut:

1. **High-Entropy Prompt:** Input berupa niat dan narasi bahasa alami manusia.
2. **TISE 3.0 Meta-Artifact:** Melakukan kompresi nilai termodinamika berdasarkan formula $V = U/C$.
3. **Low-Entropy SysML v2:** Menghasilkan spesifikasi arsitektur sistem yang terstruktur.
4. **TISE 2.0 Artifact:** Terciptanya sistem sosio-teknis yang siap memberdayakan naratif manusia.



Gambar 5: TISE 3.0: Konstruktor uniuniversal berbasis prompt.

2.2 Tujuan riset

1. Memformulasikan landasan teoritis dan arsitektural TISE 3.0 sebagai Meta-Artefak Rekayasa berbasis Sistem Multi-Agen (MAS).
2. Membangun dan mensimulasikan purwarupa TISE 3.0 yang mengonversi *prompt* entropi tinggi menjadi artefak TISE 2.0 (melalui spesifikasi SysML v2).
3. Mempublikasikan penemuan ini sebagai *The Great Answer* di Jurnal Internasional Bereputasi Q1 (Target: IEEE Transactions).

Sebagaimana digambarkan pada Gambar 6, Implementasi ini menggunakan sistem multi-agen berbasis *Large Language Model* (LLM) yang terdiri dari:

- **Meta-Architect Agent:** Menggunakan *Chain-of-Thought* untuk memecah *prompt* menjadi rancangan arsitektur berstandar SysML v2.
- **Generative Engineer Agent:** Mengeksekusi rancangan menjadi naskah teknis dan kode algoritma (Partitur Generatif).
- **Critic Agent:** Menguji desain secara ketat terhadap batasan hukum alam atau *Natural Intelligence*.

Orkestrasi Sistem Multi-Agen (MAS) Berbasis LLM.



Gambar 6: Orkestrasi Sistem Multi-Agen (MAS) berbasis LLM.

3. METODOLOGI

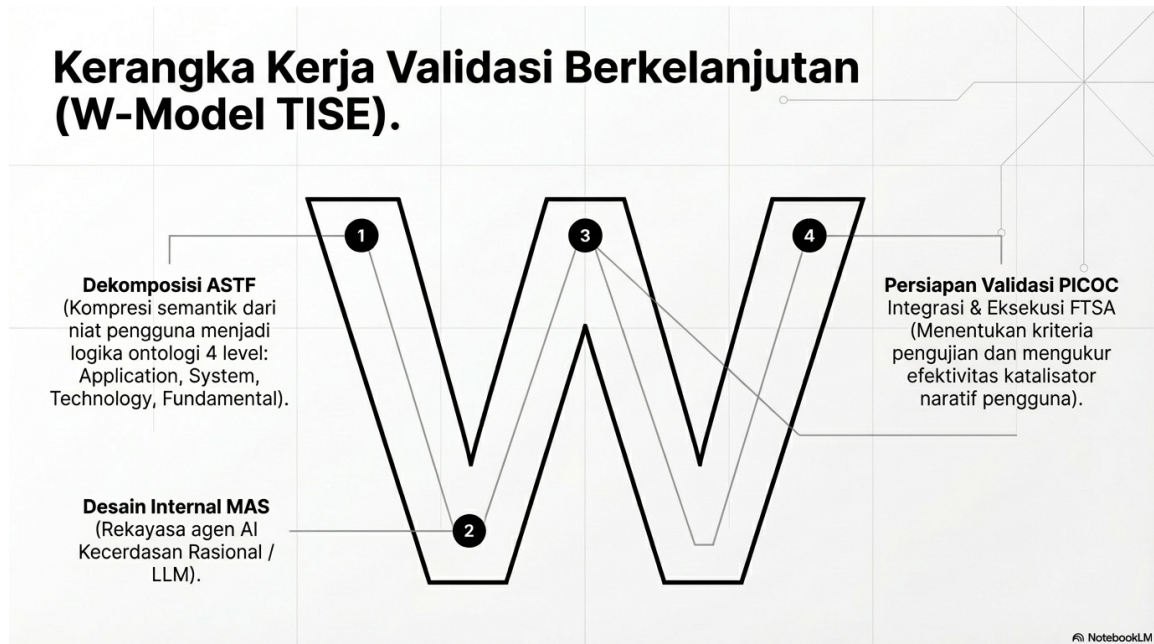
Penelitian ini menggunakan **W-Model TISE** sebagai kerangka kerja validasi berkelanjutan (lihat Gambar 7):

- **Dekomposisi ASTF:** Kompresi semantik niat pengguna ke dalam logika ontologi empat level: *Application, System, Technology, dan Fundamental*.
- **Validasi PICOC:** Penentuan kriteria pengujian untuk mengukur efektivitas katalisator naratif pengguna melalui integrasi dan eksekusi FTSA.

Untuk mencapai klaim kompresi nilai, metodologi riset ini akan dieksekusi menggunakan kerangka kerja **TISE W-Model** (Evolusi dari V-Model). W-Model menjamin validasi berkelanjutan di seluruh lapisan arsitektur sosio-teknis:

1. **Outer Left Leg (Dekomposisi ASTF):** Proses dimulai dengan kompresi semantik. Membangun sistem yang menerjemahkan niat *stakeholder* (bahasa alami) menjadi spesifikasi logis menggunakan ontologi PSKVE pada 4 level: *Application, System, Technology, Fundamental* (ASTF).
2. **Inner Left Leg (Desain Internal MAS):** Rekayasa agen AI berbasis LLM (Kecerdasan Rasional) yang bertindak sebagai:
 - *Meta-Architect Agent:* Menggunakan *Chain-of-Thought* untuk menghasilkan arsitektur SysML v2.
 - *Generative Engineer Agent:* Mengeksekusi SysML v2 menjadi kode algoritma (naskah dan partitur).
 - *Critic Agent:* Menguji desain terhadap batasan hukum alam (*Natural Intelligence*).

3. **Inner Right Leg (Persiapan Validasi PICOC):** Mendefinisikan kriteria validasi berbasis *Population, Intervention, Control, Outcome, Context* (PICOC) untuk mengukur keberhasilan kompresi nilai dan efektivitas katalisator naratif (*Prompts 2.0*) dalam membangun Agensi pengguna.
4. **Outer Right Leg (Integrasi dan Pengujian FTSA):** Melakukan eksekusi sistem dari Fundamental ke Aplikasi. Purwarupa akan diuji dalam skenario *Digital Twin*. Evaluasi akhir akan mengukur metrik Rasio Kompresi ($CR = K_{persyaratan} / K_{solusi}$) dan tingkat koherensi naratif yang dihasilkan oleh instrumen TISE 2.0.



Gambar 7: Kerangka kerja validasi berkelanjutan.

4. DAFTAR PUSTAKA

1. Langi, A. Z. R., "Meta-TISE: Arsitektur Rekursif Kompresi Nilai dalam Sistem Rekayasa Cerdas Triune-Intelligence", TISE Whitepaper, 2026.
2. Langi, A. Z. R., "Konsep TISE 2.0: Pemberdayaan Naratif Stakeholder", TISE Whitepaper, 2026.
3. Albrecht, K. "The Triune Intelligence Model." Psychology Today.
4. McAdams, D. P. "Narrative Identity." Wikipedia/Psychological Research.
5. Shannon, C. E. "A Mathematical Theory of Communication." The Bell System Technical Journal, 1948.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)

Target utama riset ini adalah publikasi pada jurnal **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems** yang direncanakan untuk submisi pada 30 November 2026. (Gambar 8.) Secara institusional, riset ini bertujuan membuktikan konsep efisiensi kompresi nilai termodinamika dan mendukung pencapaian target reputasi akademik ITB menuju **QS WUR 150**.

Sesuai mandat PPMI, target minimal adalah 1 publikasi Q1.

No.	Nama Jurnal	Q1	Judul (Tentatif)	Rencana Submit
1.	IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems (Q1)		<i>Meta-Architecture of Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE 3.0): A Prompt-Based Framework for Narrative-Empowered Multidisciplinary Systems</i>	30 Nov 2026

Publikasi akan mencantumkan *acknowledgement* yang diwajibkan: “This research is funded by Riset PPMI STEI 2026 - Riset Guru Besar...”



Gambar 8: Tujuan dan Impak riset ini

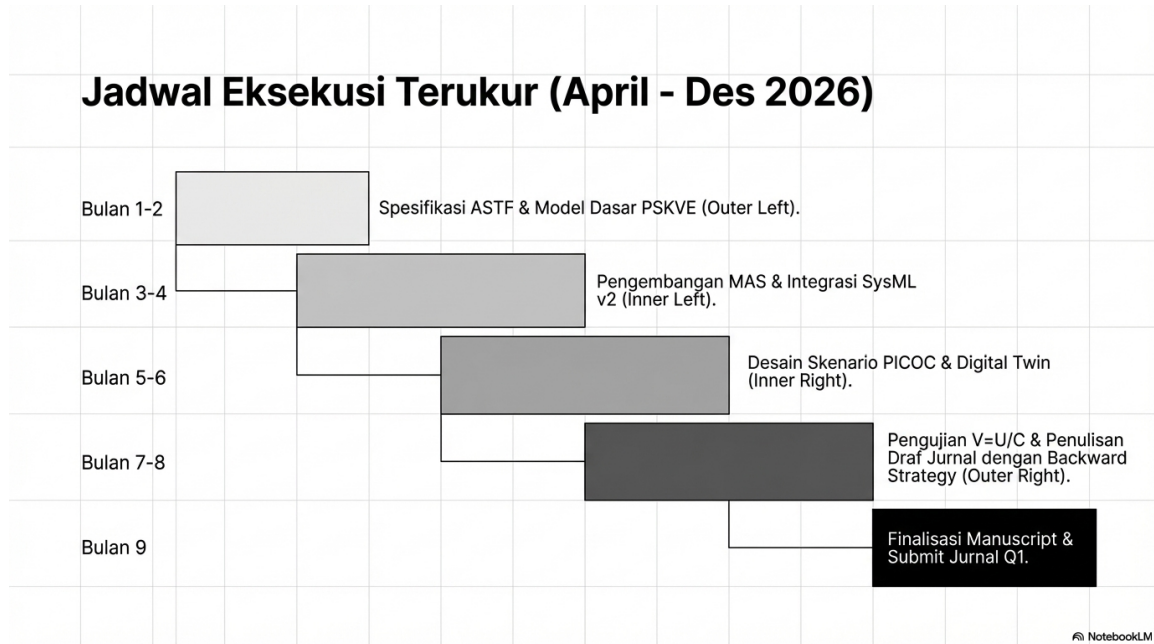
6. JADWAL PELAKSANAAN

Sebagaimana di perlihatkan pada Gambar 9, Proyek ini direncanakan berjalan dari **April hingga Desember 2026**. Tahapan mencakup spesifikasi ASTF, pengembangan MAS, desain *Digital Twin*, hingga finalisasi manuskrip untuk jurnal Q1 pada bulan ke-9.

Penelitian dilaksanakan selama 9 bulan (April – Desember 2026).

- **Bulan 1-2 (April-Mei):** Outer Left W-Model (Spesifikasi ASTF & Model Konseptual PSKVE/Energon).
- **Bulan 3-4 (Juni-Juli):** Inner Left W-Model (Pengembangan *Multi-Agent System* & Integrasi SysML v2).

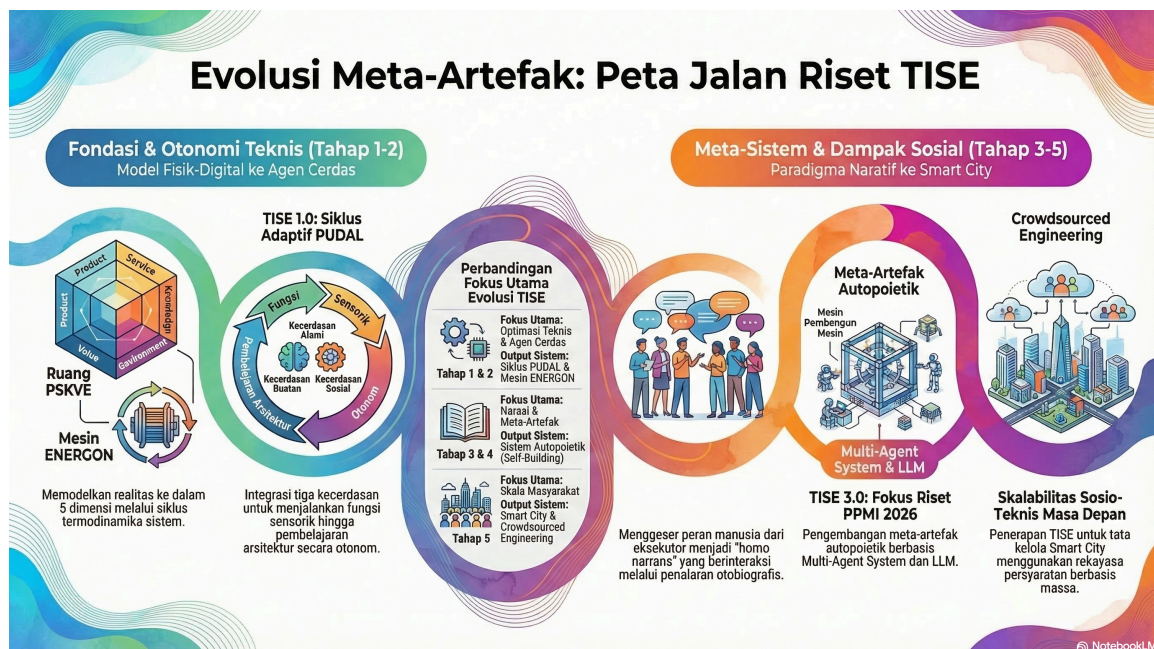
- **Bulan 5-6 (Ags-Sep):** Inner Right W-Model (Desain Skenario Validasi PICOC & *Digital Twin*).
- **Bulan 7-8 (Okt-Nov):** Outer Right W-Model (Pengujian Kompresi Nilai $V = U/C$, Evaluasi Naskah TISE 2.0). Penulisan Draf Jurnal dengan *Backward Strategy*.
- **Bulan 9 (Desember):** Finalisasi *Manuscript*, *Submit* ke Jurnal IEEE (Q1), dan Pelaporan PPML.



Gambar 9: Jadwal eksekusi terukur.

7. PETA JALAN (ROAD MAP) RISET

Berdasarkan rancangan proposal dan landasan konseptual dari sumber yang ada, berikut adalah rincian Peta Jalan (Road Map) Penelitian TISE (Triune-Intelligence Smart Engineering) yang menggambarkan evolusi sistem dari optimasi teknis hingga rekayasa meta-artefak autopoietik:



Gambar 10: Peta jalan riset TISE.

Tahap 1: Formulasi Fondasi *Smart Engineering* (Selesai) * Fokus Utama: Pemodelan Hukum ENERGON dan Ruang PSKVE. * **Deskripsi:** Tahap ini meletakkan dasar fundamental bagi TISE dengan mendefinisikan realitas ke dalam ruang 5 dimensi PSKVE: *Product* (Kapasitas kerja fisik), *Service* (Kapasitas pelayanan pemenuhan kebutuhan), *Knowledge* (Kapasitas intelektual/algoritma), *Value* (Kapasitas nilai ekonomi/sosial), dan *Environment* (Kapasitas lingkungan dan keberlanjutan). Sistem dimodelkan sebagai “Mesin ENERGON” (sebuah sistem yang mengubah potensi menjadi kerja kinetik) melalui siklus termodinamika tertutup: *Input*, *Encoder*, *Core Storage/Flywheel*, *Decoder*, dan *Exhaust*.

Tahap 2: TISE 1.0 - Orkestrasi Agen Cerdas (Selesai) * Fokus Utama: Integrasi *Triune Intelligence* dan Siklus Otonom PUDAL. * **Deskripsi:** Tahap ini mengubah sistem pasif menjadi sistem cerdas dan agentik. Penelitian memadukan tiga kecerdasan (*Natural*, *Artificial*, *Social*) untuk menjalankan mesin operasional bernama siklus adaptif PUDAL: *Perceive* (sensor), *Understand* (diagnosis), *Decision* (alokasi sumber daya), *Act* (eksekusi gaya), dan *Learning* (pembaruan arsitektur). TISE 1.0 sangat berorientasi pada penyelesaian tugas teknis dan penutupan kesenjangan objektif dari Titik A ke Titik B.

Tahap 3: TISE 2.0 - Paradigma Ko-Kreasi Naratif (Selesai) * Fokus Utama: Pemberdayaan Identitas Naratif Stakeholders dan Partitur Generatif. * **Deskripsi:** Memasukkan dimensi psikologi manusia yang mendalam, di mana manusia bukan sekadar eksekutor tugas, melainkan *homo narrans* (organisme pencerita). Pada tahap ini: * *Naskah (Script)* tidak lagi berupa instruksi kaku dari insinyur, melainkan representasi Identitas Naratif dinamis dari pengguna. * *Prompts* berubah dari sekadar instruksi tugas menjadi “katalisator reflektif” (seperti pertanyaan: “Apa artinya ini bagi Anda?”) yang mendorong Penalaran Otobiografis. * Insinyur TISE bertransformasi

menjadi “Arsitek Lingkungan Naratif” yang merancang ruang seperti “Stasiun Penebusan” dan “Jalan Agensi” untuk memfasilitasi pertumbuhan pengguna.

Tahap 4: TISE 3.0 - Meta-Artefak Rekursif (Fokus Riset PPMI 2026) * Fokus Utama:

Orkestrasi *Multi-Agent System* (MAS) berbasis LLM dan Kompresi Semantik SysML v2. *

Deskripsi: Inilah fokus penelitian Anda saat ini. Karena membangun ekosistem TISE 2.0 secara manual sangat kompleks, tahap ini bertujuan membangun *Meta-Artefak*, yaitu sistem autopoietik (“mesin yang membangun mesin”). Agen AI dibagi menjadi peran spesifik (seperti *Meta-Architect*, *Generative Engineer*, dan *Critic*). Meta-sistem ini menerima *prompt* (keinginan bahasa alami) dari pengguna dan memadatkannya (*Value Compression*) menjadi arsitektur formal untuk mencetak artefak TISE 2.0 secara otonom dan optimal secara komputasi.

Tahap 5: Masa Depan - Skalabilitas Sosio-Teknis & Crowdsourced Engineering * Fokus

Utama: Desain partisipatif *Crowdsourced Engineering* untuk tantangan berskala besar seperti

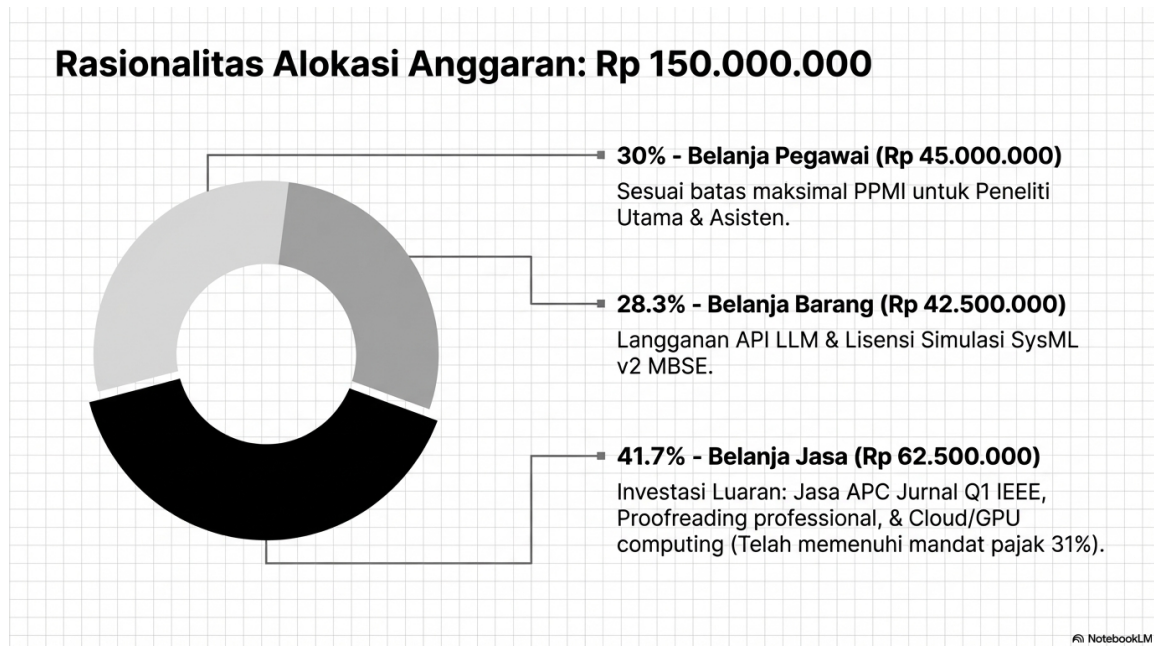
Smart City. * **Deskripsi:** Setelah TISE 3.0 matang, peta jalan akan mengarah pada penyelesaian tantangan di level masyarakat (*Social Intelligence*). Sistem ini akan mengintegrasikan *CrowdRE* (Rekayasa Persyaratan Berbasis Kerumunan), di mana masyarakat bertindak sebagai “sensor entropi” (melaporkan masalah) dan “filter nilai” (memvalidasi solusi etis). Tujuannya adalah memperluas TISE untuk merekayasa tata kelola kota pintar, ekosistem kesehatan publik, dan jaringan energi yang berkelanjutan, menyelaraskan kinerja algoritma secara masif dengan nilai-nilai dan ekologi umat manusia.

Sebagai summary: 1. **Tahap 1 (Selesai):** Formulasi *Smart Engineering* dasar (Model PSKVE dan Hukum ENERGON). 2. **Tahap 2 (Selesai):** TISE 1.0 (Integrasi Kecerdasan Triune & Siklus Otonom PUDAL). 3. **Tahap 3 (Selesai):** TISE 2.0 (Pemberdayaan Identitas Naratif, Partitur Generatif). 4. **Tahap 4 (Fokus Riset Ini - 2026):** TISE 3.0 (Meta-Artefak Rekursif, Orkestrasi *Multi-Agent* LLM, Kompresi Semantik SysML v2). 5. **Tahap 5 (Masa Depan):** Desain partisipatif *Crowdsourced Engineering* massal untuk penyelesaian tantangan *Smart City* & Keberlanjutan Sosio-Teknis.

8. USULAN BIAYA RISET

Total pagu anggaran adalah **Rp 150.000.000,-**. Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 11, Total alokasi anggaran adalah sebesar **Rp 150.000.000**, dengan rincian:

- **30% Belanja Pegawai:** Untuk Peneliti Utama dan Asisten.
- **28,3% Belanja Barang:** Langganan API LLM dan lisensi simulasi SysML v2.
- **41,7% Belanja Jasa:** Investasi luaran untuk publikasi jurnal Q1 (APC), *proofreading*, serta komputasi awan/GPU.



Gambar 11: Rasionalitas anggaran.

8.1 Belanja Pegawai (Maksimum 30%)

No.	Pelaksana Kegiatan	Jml Orang	Honor per jam	Jml Jam/Bulan	Jml Bulan	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Peneliti Utama	1	150.000	16	9	21.600.000
2.	Asisten Peneliti (Mhs S3/Postdoc)	1	100.000	26	9	23.400.000
Jumlah total biaya honor (Rp)						45.000.000

8.2 Belanja Barang

No.	Peralatan/Bahan	Volumen	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah	Biaya (Rp)
1.	Langganan API <i>Large Language Models</i> (Prototyping MAS)	9	Bulan	2.500.000	22.500.000	
2.	Lisensi Software Simulasi Sistem (SysML v2/MBSE)	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
3.	Bahan habis pakai & ATK Riset	1	Paket	5.000.000	5.000.000	
Jumlah total biaya barang (Rp)					42.500.000	

8.3 Belanja Jasa

Sesuai ketentuan, komponen ini memuat biaya APC Jurnal Q1 (minimal Rp 30.000.000 ditambah beban pajak 31%). **c. Sewa Alat, Jasa Layanan dan Lain-lain**

No.	Nama Alat/Jasa Layanan	Volumen	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah	Biaya (Rp)
1.	Jasa APC Publikasi Jurnal Q1 (IEEE Open Access)	1	42.000.000	42.000.000	
2.	Jasa Proofreading & English Editing Professional	1	8.500.000	8.500.000	
3.	Jasa Cloud Server / GPU Compute Computing	6	2.000.000	12.000.000	
Jumlah total biaya sewa alat, jasa layanan, dll. (Rp)					62.500.000

TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN = Rp. 150.000.000,-

9. CV TIM PENELITIAN